

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ה
חדו"א ג1 (201-1-9141) - מבחן מועד מיוחד
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אירנה לרמן, ד"ר יונה מייזל

תאריך: 27 במרץ 2025
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- **יש לענות על כל השאלות.**
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בצד האחורי של הדפים או בדף האחרון המצורף לטופס זה.
- מספר הנקודות הכולל במבחן הוא 100.
- **אין להשתמש בעט אדום במבחן.**

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. בשאלה זו אין קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נק') חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot (\sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{x^2 - 4})$$

(ב) (11 נק') נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \cdot \cos(\frac{1}{x}), & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

האם הפונקציה גזירה ב־ $x = 0$?

אם כן חשבו את הנגזרת שלה בנקודה זו. אם לא נמקו.

2. נגדיר פונקציה

$$f(x) = \frac{x}{x^4 + 3}$$

(א) (11 נק') חשבו נקודות קיצון מקומי, ותחומי עלייה וירידה של הפונקציה בתחום הגדרתה. נמקו.

(ב) (10 נק') חשבו את כל האסימפטוטות של הפונקציה. נמקו.

3. (16 נק') חשבו בעזרת קירוב לינארי את $\sqrt[3]{10}$, והעריכו את השגיאה. נמקו.

4. (א) (11 נק') חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{7x^2 + 6}{x^3 + 2x^2 + 2x} dx$$

(ב) (10 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית

$$y' - xy^2 = 4x$$

5. (א) (11 נק') חשבו את השטח הסופי החסום בין גרף הפונקציה $f(x) = xe^x$ והישר $y = e \cdot x$.

(ב) (10 נק') חשבו את האינטגרל הלא אמיתי הבא, או הראו שאינו מתכנס:

$$\int_e^\infty \frac{1}{x \ln^2 x} dx$$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים